

תזכורת

כל תמורה ב- S_n ניתן לכתוב כמכפלת חילופים.

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a_1, a_n)(a_1, a_{n-1}) \dots (a_1, a_2)$$

$$(1, 5, 4, 3, 2) = (1, 2)(1, 3)(1, 4)(1, 5)$$

דוגמה:

מסקנה

$$S_n = \langle a_i, a_j : 0 \leq i < j \leq n \rangle$$

הגדרה

בהינתן תמורה σ "היפוך" הוא זוג $i < j$ שעבורו מתקיים $\sigma(i) > \sigma(j)$.

דוגמה

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 6 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

מצאו את ההיפוכים

דרך א

לצייר חץ ממקור לתמונה, ולספור את מספר ההצטלבויות

דרך ב

עוברים על השורה השניה. אם יש מס' בשורה השניה a שגדול ממספר הנמצא מימינו b , אז מתקבל היפוך $(\sigma^{-1}(a), \sigma^{-1}(b))$

סימון

מס' ההיפוכים בתמורה σ מסומן $\text{Inv}(\sigma)$

הגדרה

סימן של תמורה σ הוא $\text{sign} \sigma = (-1)^{\text{Inv}(\sigma)}$.

• אם $\text{sign} \sigma = 1$ אז σ נקראת זוגית.

• אם $\text{sign} \sigma = -1$ אז σ נקראת אי־זוגית.

$$\text{sign} \sigma = \prod_{j < i} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$$

תרגיל בית

משפט

$$\text{sign} : S_n \rightarrow \{-1, 1\} \cong \mathbb{Z}_2$$

אפימורפיזם (עבור $n \geq 2$) (עבור $n = 1$ זה הומומורפיזם)

מסקנה

$$(\text{תמורה זוגית}) * (\text{תמורה זוגית}) = (\text{תמורה זוגית})$$

$$\text{sign}(\sigma \circ \tau) = \text{sign}(\sigma) \cdot \text{sign}(\tau)$$

$$(\text{אי זוגית}) * (\text{זוגית}) = (\text{אי זוגית})$$

סימון

קבוצת התמורות הזוגיות מסומנת A_n

משפט

$$A_n \triangleleft S_n$$

רמז לדרך הוכחה

$$\text{sign}(\tau^{-1} \circ \sigma \circ \tau) = \text{sign}(\tau^{-1}) \text{sign}(\sigma) \text{sign}(\tau) = \text{sign}(\sigma)$$

משפט

מחצית מהתמורות ב S_n הן זוגיות (אם $n \geq 2$) ומחצית הן אי זוגיות.

הוכחה

$$\begin{array}{ccc} S_n / \underbrace{A_n} & \cong & \{-1, 1\} \\ \parallel & & \\ \ker S_n & & \end{array}$$

ישנן שתי מחלקות שמאליות של A_n ב S_n , הן A_n ו $A_n \sigma$ (כאשר σ היא איזושהי תמורה אי זוגית)

• A_n זו קבוצת התמורות הזוגיות

• $A_n \sigma = S_n \setminus A_n$ זו קבוצת התמורות האי זוגיות

ועכשיו $|A_n| = |A_n \sigma|$ ומאידך $A_n \sqcup A_n \sigma = S_n$ ולכן $|A_n| + |A_n \sigma| = |S_n|$ וכן $2|A_n| = |S_n|$ ובאופן דומה $2|A_n \sigma| = |S_n|$

משפט

A_n נוצרת ע"י מחזורים מאורך 3

הגדרה

מבנה מחזורים של תמורה הוא רשימה הכוללת את אורכי המחזורים המסודרת מהגדול לקטן כאשר מציגים את התמורה כמכפלת מחזורים זרים.

דוגמה

$$\sigma = (2 \ 3) (4 \ 6 \ 5)$$

מבנה המחזורים שלה הוא 3,2

תרגיל

הראה כי לתמורה ולהופכית שלה יש אותו מבנה מחזורים

פתרון

$$\sigma = (a_{11} \ \dots \ a_{1n_1}) (a_{21} \ \dots \ a_{2n_2}) \cdots (a_{k1} \ \dots \ a_{kn_k})$$

מבנה המחזורים הוא $n_1, n_2, \dots, n_k$

$$\sigma^{-1} = (a_{1n_1} \ \dots \ a_{11}) (a_{2n_2} \ \dots \ a_{21}) \cdots (a_{kn_k} \ \dots \ a_{k1})$$

וגם פה מבנה המחזורים הוא $n_1, n_2, \dots, n_k$

הגדרה

G חבורה. $g_1, g_2 \in G$. נאמר כי g_1 צמוד ל g_2 אם קיים $x \in G$ כך ש $xg_1x^{-1} = g_2$

הערה

היחס $g_1 \sim g_2$ צמוד ל $g_1 \Leftrightarrow g_2$ הוא יחס שקילות.

הערה

ראינו את ההצמדות משחקות בתת חבורות נורמליות
וגם $H \leq G \Leftrightarrow H \triangleleft G$ סגורה להצמדה בכל איבר ב G

הגדרה

בהינתן איבר אפשר להסתכל על מחלקת השקילות שלו לפי הצמדה (כלומר קבוצת כל האיברים הצמודים לו). קבוצה זו נקראת מחלקת צמידות.

סימון

$x \in G$

$$\text{conj}(x) = \{gxg^{-1} : g \in G\}$$

משפט

כל תת חבורה נורמלית היא איחוד זר של מחלקות צמידות

"הוכחה"

$$H \triangleleft G$$

לכל $h \in H$

$$\text{conj}(h) \subseteq H$$

$$\text{conj}(h_1) \cup \dots \cup \text{conj}(h_k) = H$$

דוגמה להצמדה

רוצה להצמיד את $(1 \ 2 \ 3)$ עם $(1 \ 2)$

$$(1 \ 2)(1 \ 2 \ 3) \underbrace{\overbrace{(1 \ 2)}^{-1}}_{\parallel} = (1 \ 2 \ 3)$$

טענה

אם $\sigma = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k)$ וישנה תמורה π , אזי

$$\pi\sigma\pi^{-1} = (\pi(a_1) \ \pi(a_2) \ \dots \ \pi(a_k))$$

הוכחה

$$\pi \circ \sigma \circ \pi^{-1}(\pi(a_i)) = \pi \circ \sigma(a_i) = h\pi(a_{i+1})$$

הערה

$$\pi\sigma\pi^{-1} = \pi(\quad)\pi^{-1}\pi(\quad)\pi^{-1}\dots\pi(\quad)\pi^{-1} \text{ אז } \sigma = (\quad)(\quad)\dots \text{ אם}$$

טענה

שני מחזוריים הם מאותו אורך $\Leftrightarrow$ הם צמודים.

הוכחה

$$\sigma_1 = (a_1 \quad \dots \quad a_k) \quad \sigma_2 = (b_1 \quad \dots \quad b_k)$$

ניקח את התמורה π המקיימת

$$a_1 \longrightarrow b_1$$

$$\vdots \qquad \qquad \vdots$$

$$a_k \longrightarrow b_k$$

וכמו כן $n-k$ האיברים הנותרים בקבוצה $\{1, \dots, n\} \setminus \{a_i\}$ ממופים ל- $n-k$ האיברים הנותרים בקבוצה $\{1, \dots, n\} \setminus \{b_i\}$.

$$\pi\sigma_1\pi^{-1} = \sigma_2$$

$$\pi\sigma_1\pi^{-1} = \pi(a_1 \quad \dots \quad a_k)\pi^{-1} = (\pi(a_1) \quad \dots \quad \pi(a_k)) = (b_1 \quad \dots \quad b_k) = \sigma_2$$

משפט

שתי תמורות הן צמודות $\Leftrightarrow$ יש להן את אותו מבנה המחזוריים

מסקנה

כל תמורה צמודה להופכית שלה.

הערה

אם מתקיים $\pi\sigma_1\pi^{-1} = \sigma_2$ אז π הוא לאו דווקא יחיד.

תרגיל

נתונות $b = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 & 9 \\ 1 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$. מצאו את $a^{-1}ba$

פתרון

$$\pi^{-1} = a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\pi = a^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$a^{-1}ba = \pi b \pi^{-1} = (\pi(1) \quad \pi(5) \quad \pi(7) \quad \pi(9)) = (5 \quad 3 \quad 7 \quad 9)$$